ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**	**CARRERA:**	**INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**		
ASIGNATURA:	Modelos discretos para la ingeniería	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	12/06/2026
DOCENTE:	Javier José Cevallos Farías	**PRÁCTICA N°:**	1	**CALIFICACIÓN:**	

Probabilidad Discreta: Cálculo e Interpretación de Eventos Finitos mediante la Regla de Laplace

Jeffry David Vera Borja

Resumen

La probabilidad discreta constituye una herramienta matemática fundamental para cuantificar la posibilidad de ocurrencia de eventos en conjuntos finitos y equiprobables. En la presente práctica de laboratorio correspondiente a la asignatura Modelos Discretos para la Ingeniería, se aplicó la Regla de Laplace para resolver dos actividades contextualizadas: la selección aleatoria de fichas de colores y el análisis de errores en funcionalidades de una plataforma web académica. Para cada actividad se identificó el espacio muestral, los casos favorables y se calculó la probabilidad clásica expresada en forma fraccionaria, decimal y porcentual. Los resultados obtenidos fueron: Actividad 1, $P(A) = 2/5 = 40\%$; Actividad 2, $P(A \cup B) = 3/10 = 30\%$. Los hallazgos evidencian que la probabilidad discreta permite fundamentar decisiones técnicas en contextos de ingeniería de software, facilitando el análisis de distribución de incidencias y la priorización de correcciones en sistemas digitales (Walpole et al., 2012).

Palabras clave: *probabilidad discreta, espacio muestral, Regla de Laplace, casos favorables, evento compuesto.*

1. Introducción

La probabilidad discreta es una rama de la matemática que estudia la posibilidad de ocurrencia de eventos cuando el conjunto de resultados posibles es finito o numerable. A diferencia de la probabilidad continua, en la que los resultados se miden en intervalos, la probabilidad discreta opera sobre elementos contables, lo que la hace especialmente útil en el ámbito de la ingeniería informática y el análisis de sistemas digitales (Rosen, 2019).

Según Walpole et al. (2012), la probabilidad de un evento A se define formalmente como la razón entre el número de resultados favorables al evento y el número total de resultados posibles en el espacio muestral, siempre que todos los resultados sean igualmente probables. Esta definición, conocida como la Regla de Laplace, constituye el fundamento teórico de la presente práctica.

En el contexto de la asignatura Modelos Discretos para la Ingeniería, la probabilidad discreta permite modelar situaciones reales del ámbito tecnológico, tales como la distribución de incidencias en sistemas de soporte, la probabilidad de fallo en módulos de software o la distribución de recursos en redes de datos. La presente práctica tuvo como propósito aplicar estos fundamentos teóricos mediante la resolución de dos ejercicios que involucran selección aleatoria en conjuntos finitos, siguiendo una estructura metodológica rigurosa y documentada.

2. Objetivos

Objetivo General

Aplicar la probabilidad discreta mediante la Regla de Laplace para resolver ejercicios básicos y aplicados, identificando el espacio muestral, los casos favorables y la interpretación de los resultados en forma decimal y porcentual.

Objetivos Específicos

- Identificar correctamente el espacio muestral y los casos favorables en cada actividad propuesta.
- Calcular probabilidades clásicas mediante la fórmula P(A) = n(A)/n(S), expresando el resultado en fracción, decimal y porcentaje.
- Interpretar los resultados obtenidos en el contexto de situaciones reales relacionadas con tecnología de la información.

3. Marco Teórico

Probabilidad Discreta

La probabilidad discreta es el estudio matemático de la posibilidad de ocurrencia de un evento cuando el conjunto de resultados posibles es finito o enumerable. Rosen (2019) señala que un experimento cuyos posibles resultados pueden listarse explícitamente constituye la base

de la probabilidad discreta, diferenciándose de la probabilidad continua por operar sobre espacios muestrales contables.

Experimento Aleatorio

Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de su ejecución, aunque el conjunto de todos los posibles resultados sí es conocido. Ejemplos clásicos incluyen el lanzamiento de un dado, la extracción de una carta o la selección de un elemento de un conjunto (Walpole et al., 2012).

Espacio Muestral y Evento

El espacio muestral S es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio; su cardinalidad n(S) representa el total de elementos posibles (Grimaldi, 2014). Un evento A es un subconjunto de S cuyos elementos denominados casos favorables n(A) satisfacen la condición planteada en el problema (Lipschutz & Lipson, 2009).

Regla de Laplace

Cuando todos los elementos del espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir —condición de equiprobabilidad—, la probabilidad del evento A se calcula mediante la Regla de Laplace (Rosen, 2019):

$$P(A) = n(A) / n(S)$$

El valor de P(A) siempre se encuentra en el intervalo [0, 1] y puede expresarse en forma decimal o porcentual multiplicando por 100.

Evento Complementario y Regla de Adición

El complemento de un evento A, denotado A^c, agrupa los resultados que no pertenecen a A: $P(A^c) = 1 - P(A)$. Cuando dos eventos A y B son mutuamente excluyentes —no ocurren simultáneamente—, la regla de adición establece: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, concepto aplicado en la Actividad 2 de esta práctica (Lipschutz & Lipson, 2009).

4. Descripción del Procedimiento

Para el desarrollo de la práctica se adoptó una metodología analítica estructurada, conforme a las indicaciones de la guía de laboratorio (Cevallos Farías, 2025). Cada actividad fue resuelta aplicando el siguiente protocolo:

1. Lectura y análisis del enunciado para identificar los elementos relevantes.
2. Determinación del espacio muestral S y cálculo de n(S).
3. Identificación del evento A e interés y cuantificación de los casos favorables n(A).
4. Planteamiento y aplicación de la fórmula: P(A) = n(A) / n(S).
5. Sustitución de valores numéricos, simplificación de fracciones.
6. Conversión a decimal y expresión porcentual.
7. Redacción de la respuesta final e interpretación técnica.

Actividad 1: Selección Aleatoria de Ficha de Color

Enunciado: *En una caja hay 15 fichas de colores: 6 fichas rojas, 5 fichas azules y 4 fichas verdes. Se selecciona una ficha al azar. Calcule la probabilidad de seleccionar una ficha roja.*

Preguntas de Control.

¿Cuál es el espacio muestral S? El espacio muestral está conformado por la totalidad de fichas en la caja. Dado que se dispone de 6 rojas, 5 azules y 4 verdes, el total es 6 + 5 + 4 = 15. Por lo tanto: n(S) = 15 fichas.

¿Cuáles son los casos favorables? Los casos favorables corresponden a las fichas que satisfacen la condición del evento A: ser de color rojo. Existen 6 fichas rojas; por lo tanto: n(A) = 6.

Conclusión y manera de resolver: Dado que la selección es única, aleatoria y sobre un conjunto cerrado de 15 fichas equiprobables, se aplica directamente la Regla de Laplace, sin restricciones adicionales que alteren las probabilidades (Rosen, 2019).

Datos y Variables.

Variable	Valor
Espacio muestral n(S)	15 fichas
Casos favorables n(A)	6 fichas rojas

Nota. *Variables identificadas en la Actividad 1. Elaboración propia.*

Resolución Paso a Paso.

Paso 1 — Planteamos la ecuación fundamental de la probabilidad clásica:

$$P(A) = n(A) / n(S)$$

Paso 2 — Sustituimos los valores del problema:

$$P(A) = 6 / 15$$

Paso 3 — Simplificamos la fracción. El MCD de 6 y 15 es 3:

$$P(A) = 6 \div 3 / 15 \div 3 = 2 / 5$$

Paso 4 — Convertimos a valor decimal:

$$P(A) = 2 \div 5 = 0.40$$

Paso 5 — Convertimos a porcentaje:

$$P(A) = 0.40 \times 100 = 40\%$$

Respuesta Final.

La probabilidad de seleccionar una ficha de color rojo es de 2/5, equivalente al 40%.

Interpretación del Resultado.

De cada 100 extracciones realizadas en condiciones idénticas, se esperaría obtener una ficha roja aproximadamente 40 veces. Las fichas rojas representan la categoría más numerosa del espacio muestral (40% del total), lo que les otorga la mayor probabilidad individual entre los tres colores. En un contexto tecnológico, este análisis es análogo a la probabilidad de seleccionar aleatoriamente un recurso de una categoría particular en un sistema de inventario o base de datos —por ejemplo, determinar la probabilidad de atender una solicitud de un tipo específico en un sistema de tickets de soporte (Walpole et al., 2012).

Actividad 2: Análisis de Errores en Plataforma Web Académica

Enunciado: *Una empresa de desarrollo de software realizó pruebas de calidad a 40 funcionalidades de una plataforma web académica. El equipo QA registró: 18 funcionalidades sin errores, 10 con errores de interfaz, 7 con errores de validación de datos y 5 con errores de seguridad. Si se selecciona una funcionalidad al azar, calcule la probabilidad de que presente error de validación de datos o error de seguridad.*

Preguntas de Control.

¿Cuál es el espacio muestral S? El espacio muestral está compuesto por la totalidad de funcionalidades evaluadas: 18 + 10 + 7 + 5 = 40. Por lo tanto: n(S) = 40 funcionalidades.

¿Cuáles son los casos favorables? El evento es compuesto: error de validación de datos O error de seguridad. Al ser categorías mutuamente excluyentes, se suman sus elementos: $n(A \cup B) = 7 + 5 = 12$ funcionalidades.

Conclusión y manera de resolver: Se aplica la Regla de Laplace combinada con la regla de adición para eventos disjuntos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Dado el conjunto cerrado de 40 funcionalidades equiprobables, se calcula directamente con $n(A) = 12$ (Lipschutz & Lipson, 2009).

Datos y Variables.

Variable	Valor
Espacio muestral n(S)	40 funcionalidades evaluadas
Evento compuesto n(A ∪ B)	7 + 5 = 12 casos favorables

Nota. *Variables identificadas en la Actividad 2. Elaboración propia.*

Resolución Paso a Paso.

Paso 1 — Planteamos la ecuación fundamental de la probabilidad clásica:

$$P(A \cup B) = n(A \cup B) / n(S)$$

Paso 2 — Calculamos los casos favorables sumando ambos eventos disjuntos:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) = 7 + 5 = 12$$

Paso 3 — Sustituimos los valores del problema:

$$P(A \cup B) = 12 / 40$$

Paso 4 — Simplificamos la fracción. El MCD de 12 y 40 es 4:

$$P(A \cup B) = 12 \div 4 / 40 \div 4 = 3 / 10$$

Paso 5 — Convertimos a valor decimal:

$$P(A \cup B) = 3 \div 10 = 0.30$$

Paso 6 — Convertimos a porcentaje:

$$P(A \cup B) = 0.30 \times 100 = 30\%$$

Respuesta Final.

La probabilidad de que la funcionalidad seleccionada presente error de validación de datos o error de seguridad es de 3/10, equivalente al 30%.

Interpretación del Resultado.

En el contexto del aseguramiento de la calidad del software, este resultado indica que el 30% de las funcionalidades evaluadas presentan errores críticos relacionados con la validación de datos o la seguridad del sistema. Desde la perspectiva del líder técnico, prácticamente 3 de cada 10 funcionalidades requieren corrección inmediata en aspectos que afectan directamente la integridad de los datos y la protección ante accesos no autorizados.

5. Análisis de Resultados

En esta sección se presentan los datos obtenidos durante la práctica organizados en tablas y se procesan los resultados de manera comparativa para facilitar su interpretación.

Actividad 1: Distribución del Espacio Muestral

Tabla 2

Distribución de Fichas por Color y Probabilidad Individual

Color de ficha	Cantidad	Proporción	¿Favorables?
Roja	6	6/15 = 0.40 → 40%	**Sí (evento A)**
Azul	5	5/15 = 0.33 → 33.33%	✗
Verde	4	4/15 = 0.27 → 26.67%	✗
TOTAL (n(S))	**15**	**15/15 = 1.00 → 100%**	—

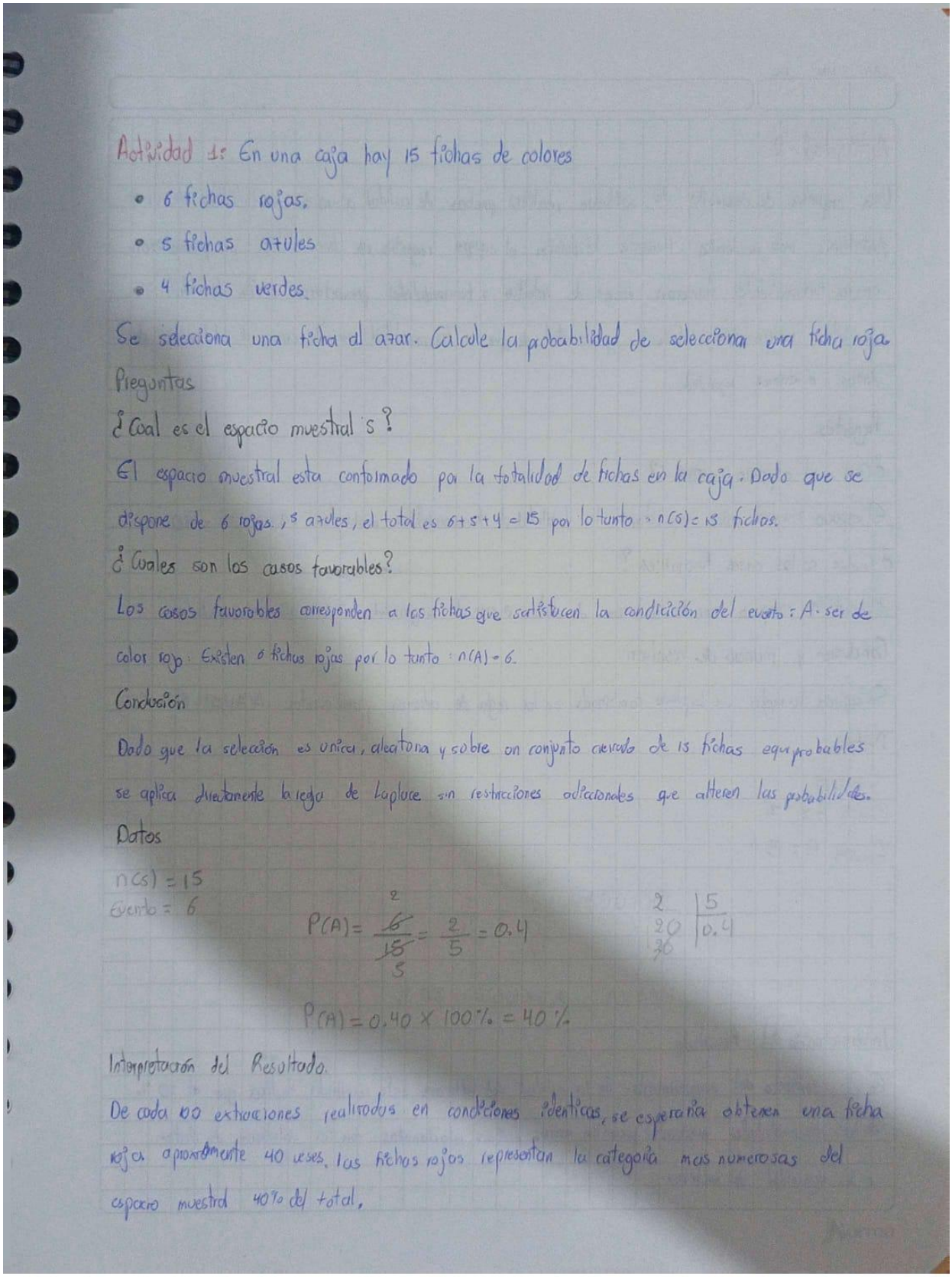
Actividad 2: Distribución de Incidencias por Categoría

Tabla 3

Distribución de Funcionalidades por Tipo de Incidencia y Probabilidad Individual

Tipo de incidencia	Cantidad	P individual	¿Favorables?
Sin errores	18	18/40 = 45%	NO
Error de interfaz	10	10/40 = 25%	NO
Error de validación	7	7/40 = 17.5%	**Sí**
Error de seguridad	5	5/40 = 12.5%	SI
TOTAL n(S)	**40**	40	12

6. Gráficos o Fotografías



Actividad 1: En una caja hay 15 fichas de colores

- 6 fichas rojas.
- 5 fichas azules
- 4 fichas verdes.

Se selecciona una ficha al azar. Calcule la probabilidad de seleccionar una ficha roja.

Preguntas

¿Cual es el espacio muestral s?

El espacio muestral esta conformado por la totalidad de fichas en la caja. Dado que se dispone de 6 rojas., 5 azules, el total es 6+5+4 = 15 por lo tanto : n(S) = 15 fichas.

¿Cuales son los casos favorables?

Los casos favorables corresponden a los fichas que satisfacen la condición del evento : A: ser de color rojo. Existen 6 fichas rojas por lo tanto : n(A) = 6.

Condición

Dado que la selección es unica, aleatoria y sobre un conjunto cierto de 15 fichas equiprobables se aplica directamente la regla de Laplace sin restricciones adicionales que alteren las probabilidades.

Datos

n(S) = 15

Evento = 6

$$P(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4$$

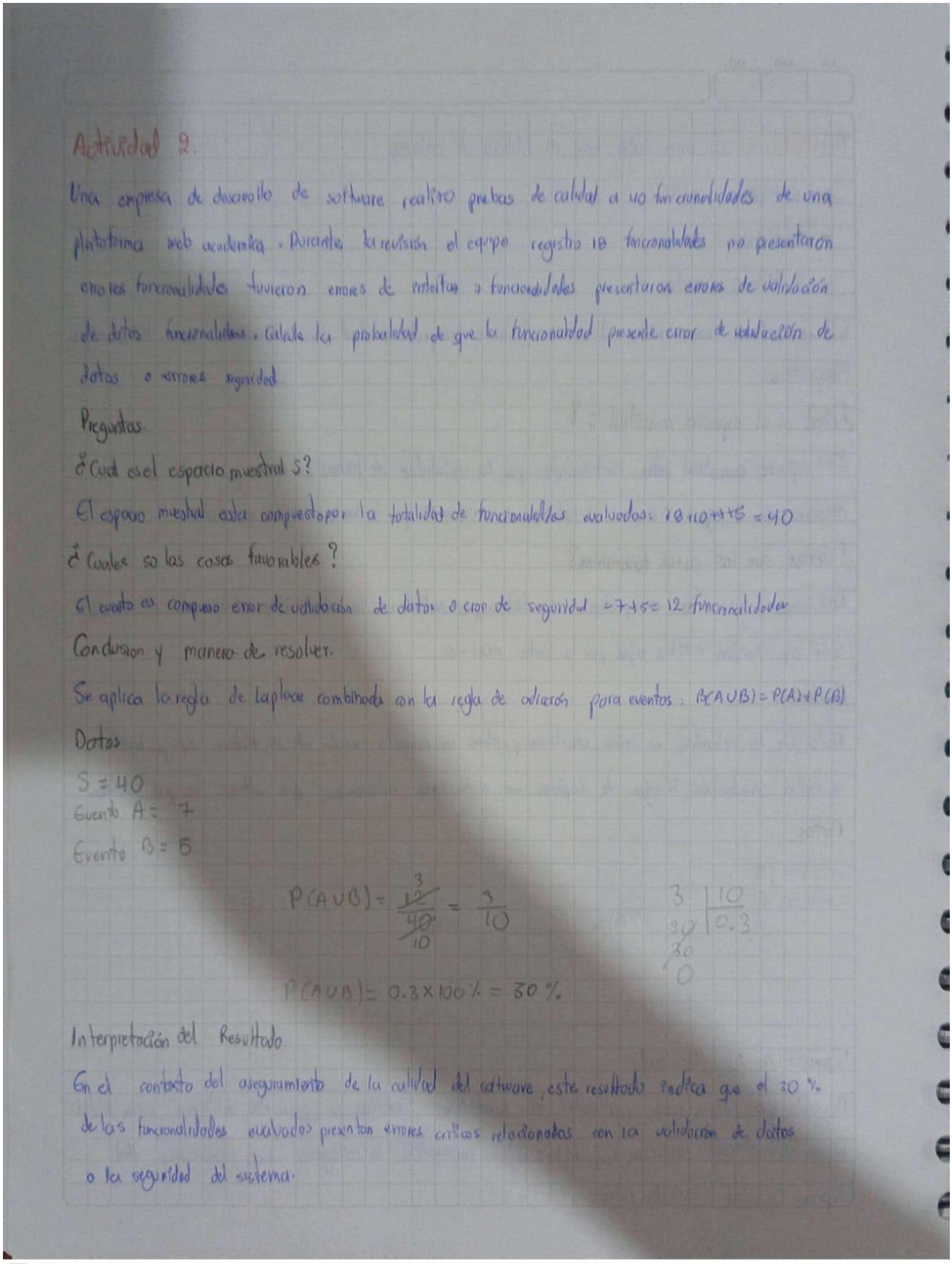
2 | 5
20 | 0.4
30

$$P(A) = 0.40 \times 100\% = 40\%$$

Interpretación del Resultado.

De cada 100 extracciones realizadas en condiciones identicas, se esperaria obtener una ficha roja aproximadamente 40 veces. las fichas rojas representan la categoría mas numerosas del espacio muestral 40% del total.

CS Escaneado con CamScanner



Actividad 2.

Una empresa de desarrollo de software realizo pruebas de calidad a 40 funcionalidades de una plataforma web academica. Durante la revisión el equipo registro 18 funcionalidades no presentaron errores funcionalidades tuvieron errores de entrada y funcionalidades presentaron errores de validación de datos funcionalidades. Calcula la probabilidad de que la funcionalidad presente error de validación de datos o errores seguridad

Preguntas

¿Cual es el espacio muestral S?

El espacio muestral esta compuesto por la totalidad de funcionalidades evaluadas: 18+10+7+5 = 40

¿Cuales so las casos favorables?

El evento es compuesto error de validacion de datos o error de seguridad = 7+5 = 12 funcionalidades

Conclusion y maneo de resolver.

Se aplica la regla de Laplace combinada con la regla de adicion para eventos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Datos

$S = 40$

Evento $A = 7$

Evento $B = 5$

$$P(A \cup B) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$$

3 | 10
30 | 0.3
30
0

$$P(A \cup B) = 0.3 \times 100\% = 30\%$$

Interpretación del Resultado

En el contexto del aseguramiento de la calidad del software, este resultado indica que el 30 % de las funcionalidades evaluadas presentan errores criticos relacionados con la validacion de datos o la seguridad del sistema.

CS Escaneado con CamScanner

7. Discusión

Los resultados obtenidos en ambas actividades permiten establecer comparaciones relevantes sobre la distribución de probabilidades en conjuntos finitos. En cuanto al evento con mayor probabilidad, en la Actividad 1 fueron las fichas rojas con 40%, valor superior al de las fichas azules (33.33%) y verdes (26.67%). Este patrón responde directamente a la proporción de cada categoría dentro del espacio muestral, confirmando que bajo condiciones de equiprobabilidad la probabilidad de un evento es estrictamente proporcional a la frecuencia de sus casos favorables (Rosen, 2019).

En la Actividad 2, el evento de menor probabilidad individual fue el error de seguridad (5/40 = 12.5%), mientras que el de mayor probabilidad correspondió a las funcionalidades sin errores (18/40 = 45%), lo cual podría interpretarse como un indicador positivo del nivel general de calidad del sistema. Sin embargo, la probabilidad del evento compuesto —errores de validación o de seguridad— alcanzó un 30%, resultado obtenido mediante la regla de adición para eventos mutuamente excluyentes: $P(A \cup B) = 7/40 + 5/40 = 12/40 = 3/10$ (Walpole et al., 2012).

El porcentaje del 30% obtenido en la Actividad 2 representa una señal de alerta técnica significativa: prácticamente 3 de cada 10 funcionalidades presentan fallas que comprometen la integridad del sistema. Desde la perspectiva de la ingeniería de software y la gestión de riesgos, este resultado sugiere priorizar la corrección de los errores de validación y seguridad antes del despliegue en producción, dado que su impacto potencial —vulnerabilidades de acceso no autorizado e inconsistencias en la base de datos— es considerablemente mayor que el de los errores de interfaz (Grimaldi, 2014).

8. Conclusiones

- La probabilidad discreta, mediante la aplicación de la Regla de Laplace, permite calcular de manera objetiva y sistemática la posibilidad de ocurrencia de un evento dentro de un conjunto finito y equiprobable de resultados, constituyendo una herramienta matemática de amplia aplicabilidad en problemas de ingeniería (Rosen, 2019).
- La correcta identificación del espacio muestral n(S) y de los casos favorables n(A) es el paso más crítico en la resolución de problemas de probabilidad, dado que cualquier error en esta etapa compromete directamente la validez del resultado final.
- La expresión de la probabilidad en forma fraccionaria, decimal y porcentual facilita su interpretación en distintos contextos; el formato porcentual es el más intuitivo para la toma de decisiones en entornos técnicos y empresariales (Walpole et al., 2012).
- La regla de adición para eventos mutuamente excluyentes permite calcular eficientemente la probabilidad de eventos compuestos sumando directamente los casos favorables de cada subevento, tal como se demostró en la Actividad 2 (Lipschutz & Lipson, 2009).

Referencias

Cevallos Farías, J. J. (2025). *Guía de práctica de laboratorio N° 2: Probabilidad discreta.* Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Departamento de Ciencias de la Computación.

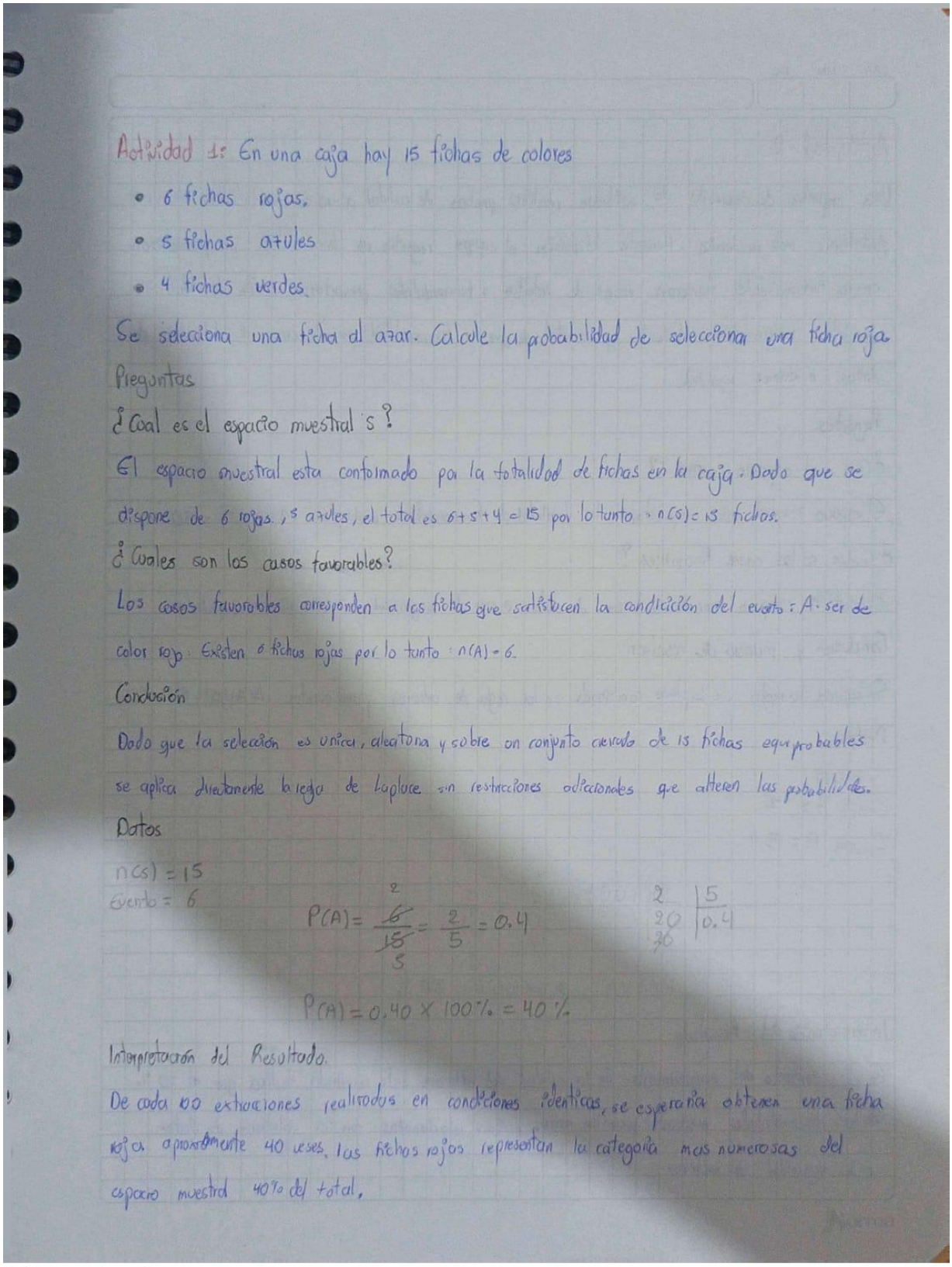
Grimaldi, R. P. (2014). *Matemáticas discretas y combinatoria* (5.a ed.). Pearson Educación.

Lipschutz, S., & Lipson, M. L. (2009). *Matemáticas discretas* (3.a ed.). McGraw-Hill.

Rosen, K. H. (2019). *Matemáticas discretas y sus aplicaciones* (8.a ed.). McGraw-Hill Education.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.a ed.). Pearson Educación.

Anexos



Actividad 1: En una caja hay 15 fichas de colores

- 6 fichas rojas.
- 5 fichas azules
- 4 fichas verdes.

Se selecciona una ficha al azar. Calcule la probabilidad de seleccionar una ficha roja.

Preguntas

¿Cual es el espacio muestral s?

El espacio muestral esta conformado por la totalidad de fichas en la caja. Dado que se dispone de 6 rojas, 5 azules, el total es 6+5+4 = 15 por lo tanto n(S) = 15 fichas.

¿Cuales son los casos favorables?

Los casos favorables corresponden a las fichas que satisfacen la condición del evento: A. ser de color rojo. Existen 6 fichas rojas por lo tanto n(A) = 6.

Conclusión

Dado que la selección es única, aleatoria y sobre un conjunto cerrado de 15 fichas equiprobables se aplica directamente la regla de Laplace sin restricciones adicionales que alteren las probabilidades.

Datos

n(S) = 15

Evento = 6

$$P(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4$$

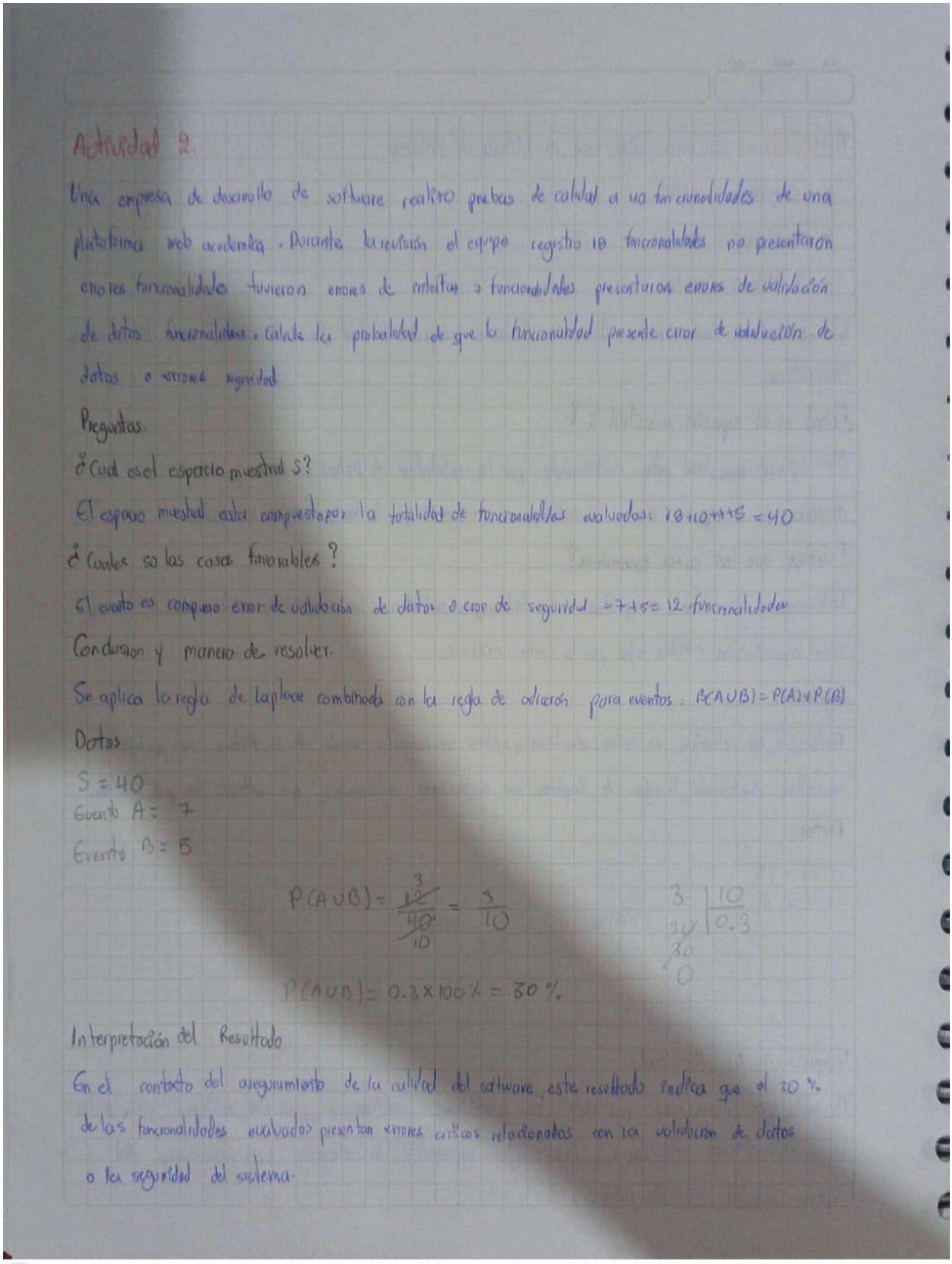
2 | 5
20 | 0.4
30

$$P(A) = 0.40 \times 100\% = 40\%$$

Interpretación del Resultado.

De cada 100 extracciones realizadas en condiciones idénticas, se esperaría obtener una ficha roja aproximadamente 40 veces. las fichas rojas representan la categoría mas numerosas del espacio muestral 40% del total.

CS Escaneado con CamScanner



Actividad 2.

Una empresa de desarrollo de software realizo pruebas de calidad a 40 funcionalidades de una plataforma web academica. Durante la revisión el equipo registro 18 funcionalidades no presentaron errores funcionalidades tuvieron errores de entrada y funcionalidades presentaron errores de validación de datos funcionalidades. Calcula la probabilidad de que la funcionalidad presente error de validación de datos o errores seguridad

Preguntas.

¿Cual es el espacio muestral S?

El espacio muestral esta compuesto por la totalidad de funcionalidades evaluadas: 18+10+7+5 = 40

¿Cuales son las casos favorables?

El evento es compuesto error de validación de datos o error de seguridad = 7+5 = 12 funcionalidades

Conclusion y manera de resolver.

Se aplica la regla de laplace combinada con la regla de adicion para eventos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Datos

$S = 40$

Evento $A = 7$

Evento $B = 5$

$$P(A \cup B) = \frac{\frac{12}{40}}{10} = \frac{3}{10}$$

3 | 10
30 | 0.3
30
0

$$P(A \cup B) = 0.3 \times 100\% = 30\%$$

Interpretación del Resultado

En el contexto del aseguramiento de la calidad del software, este resultado indica que el 30 % de las funcionalidades evaluadas presentan errores criticos relacionados con la validacion de datos o la seguridad del sistema.

CS Escaneado con CamScanner